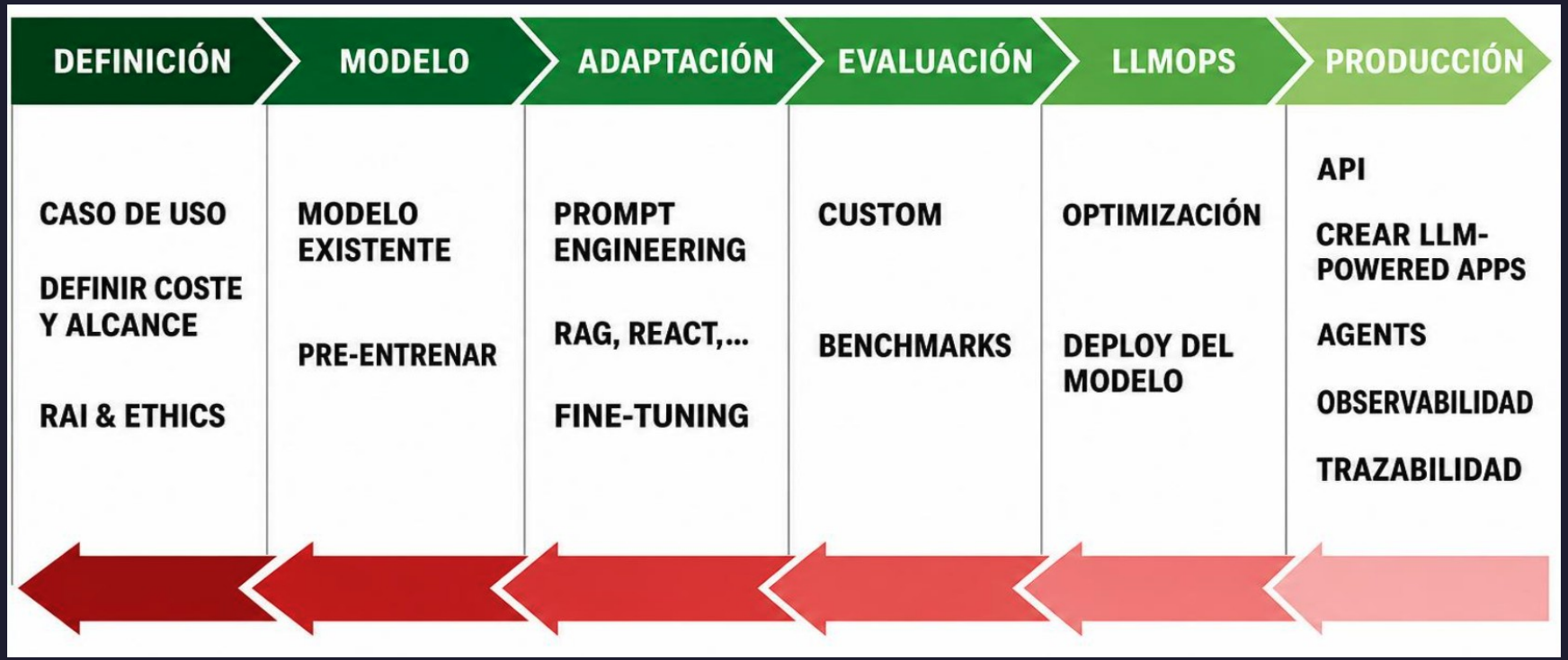
keep coding

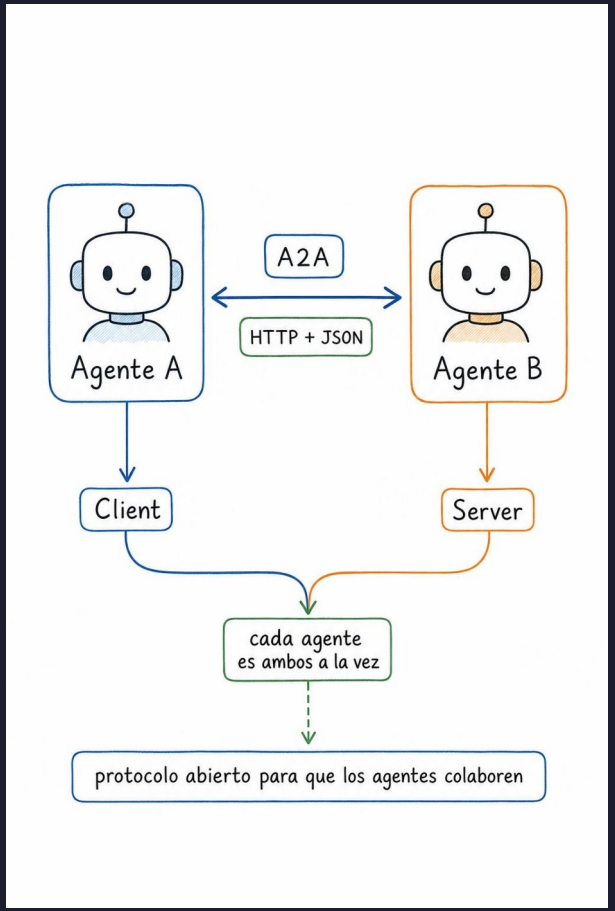
AI ENGINEERING

Agent 2 Agent


DEFINICIÓN
MODELO
ADAPTACIÓN
EVALUACIÓN
LLMOPS
PRODUCCIÓN
CASO DE USO
DEFINIR COSTE Y ALCANCE
RAI & ETHICS
MODELO EXISTENTE
PRE-ENTRENAR
PROMPT ENGINEERING
RAG, REACT,...
FINE-TUNING
CUSTOM
BENCHMARKS
OPTIMIZACIÓN
DEPLOY DEL MODELO
API
CREAR LLM-POWERED APPS
AGENTS
OBSERVABILIDAD
TRAZABILIDAD

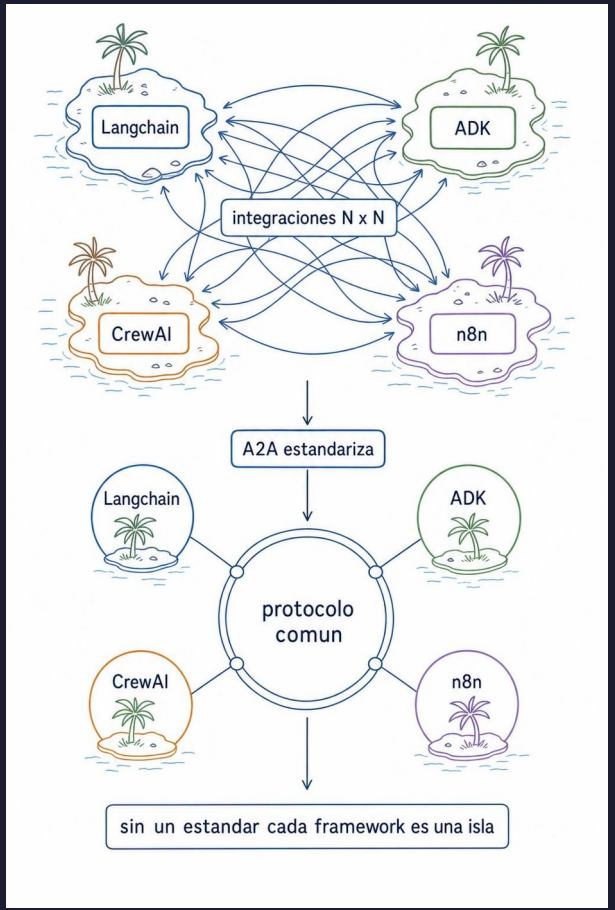
¿Qué es A2A?

- Protocolo abierto para comunicación agente · agente
- Anunciado por Google en abril 2025 · spec pública
- Transporte HTTP + JSON · sin lock-in de framework
- Cada agente es Client y Server a la vez · simétrico
- Objetivo · que un orquestador delegue a especialistas



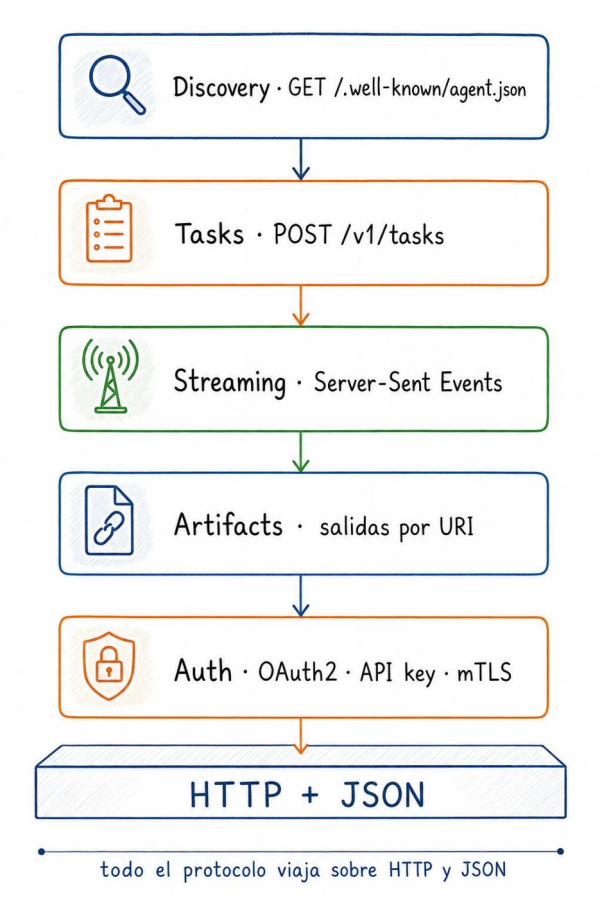
Motivación · agentes aislados

- Hoy cada framework es una isla · Langchain, ADK, CrewAI, n8n
- Sin estándar las integraciones crecen N×N
- Una API REST no captura tareas largas con estado
- MCP resuelve agente · tool · falta agente · agente
- A2A da handshake, tasks y streaming uniformes



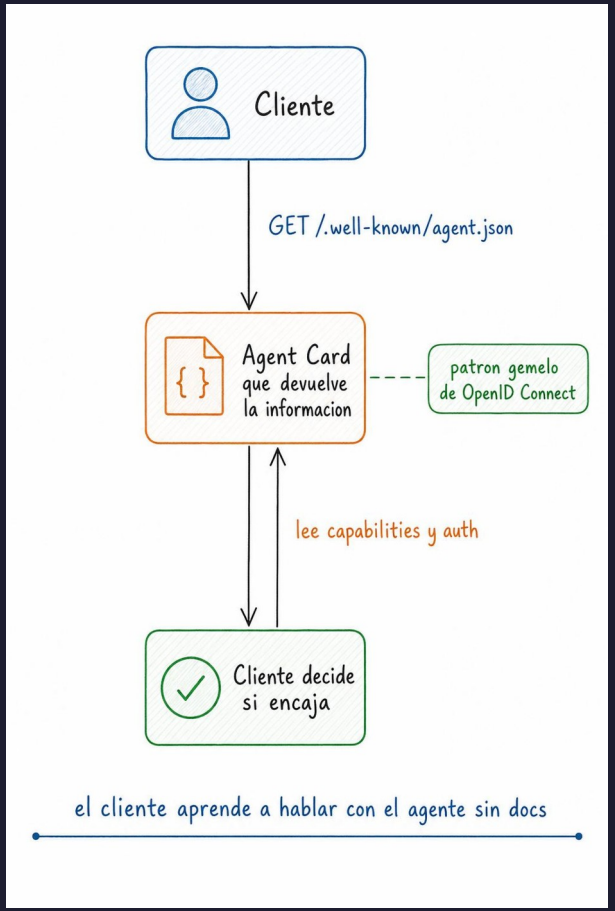
Especificación del protocolo

- Discovery · GET /.well-known/agent.json
- Tasks · POST /v1/tasks · GET /v1/tasks/{id}
- Streaming · Server-Sent Events sobre /events
- Artifacts · salidas estructuradas por URI
- Todo viaja sobre HTTP + JSON · auth en el Agent Card



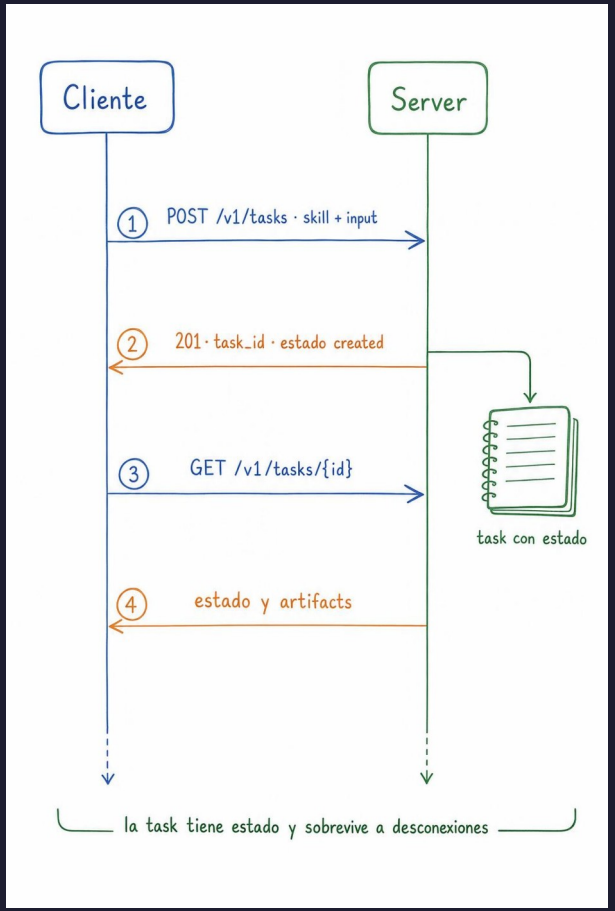
Descubrimiento

- Cliente hace GET /.well-known/agent.json del agente
- Lee capabilities · decide si encaja con la tarea
- Lee securitySchemes · obtiene token si toca
- Resuelve el endpoint base para /v1/tasks
- Patrón gemelo de OpenID Connect · habilita marketplaces



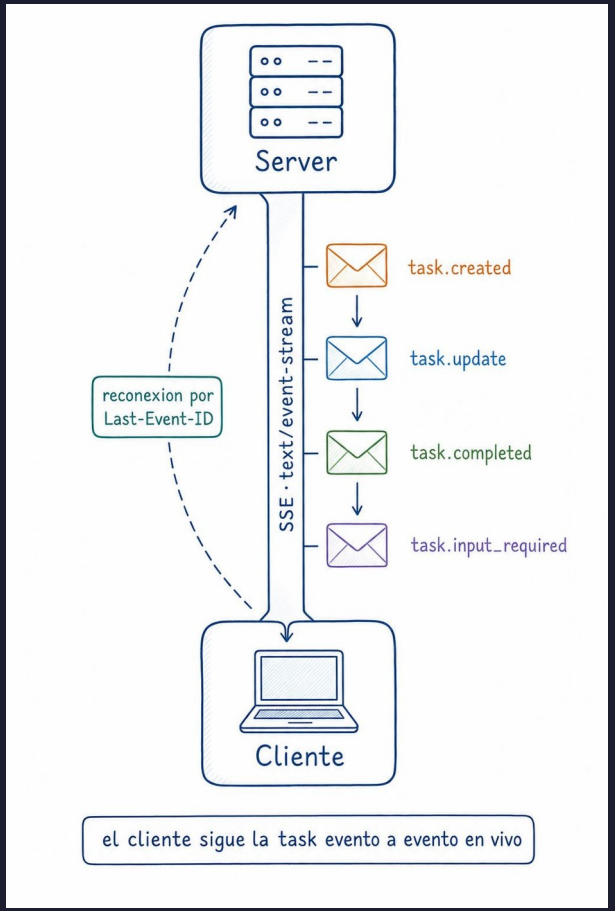
Task delegation

- POST /v1/tasks con skill, input y context
- Server responde 201 · task_id · estado created
- Task stateful · sobrevive a desconexiones del cliente
- GET /v1/tasks/{id} devuelve estado y artifacts
- Tareas largas async · sin bloquear al caller



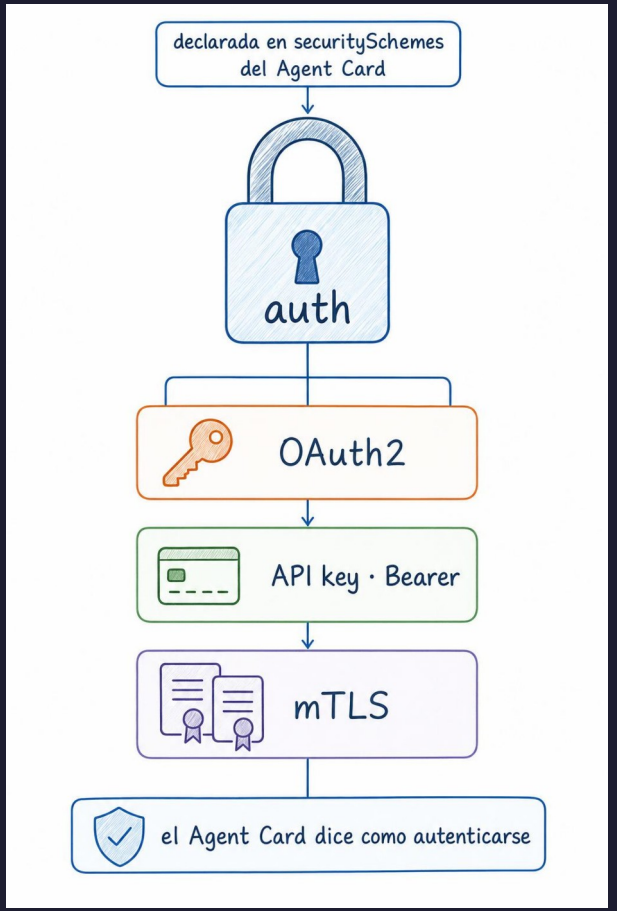
Streaming de eventos

- GET /v1/tasks/{id}/events con Accept: text/event-stream
- Eventos · task.created, task.update, task.completed
- task.input_required · human-in-the-loop pide más input
- Cada evento trae payload JSON y artifacts
- Reconexión por Last-Event-ID · no se pierden eventos



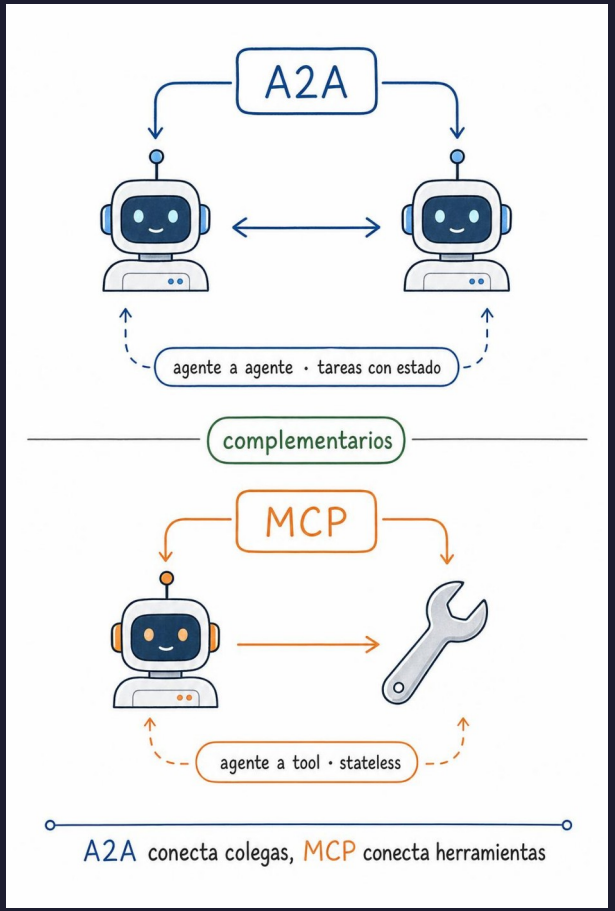
Security y auth

- Auth declarada en el Agent Card · securitySchemes
- OAuth2 · client credentials o authorization code
- API key · Authorization: Bearer · servicio interno
- mTLS · certificados cliente · entornos zero-trust
- Rate limiting y firma de payloads para trazabilidad



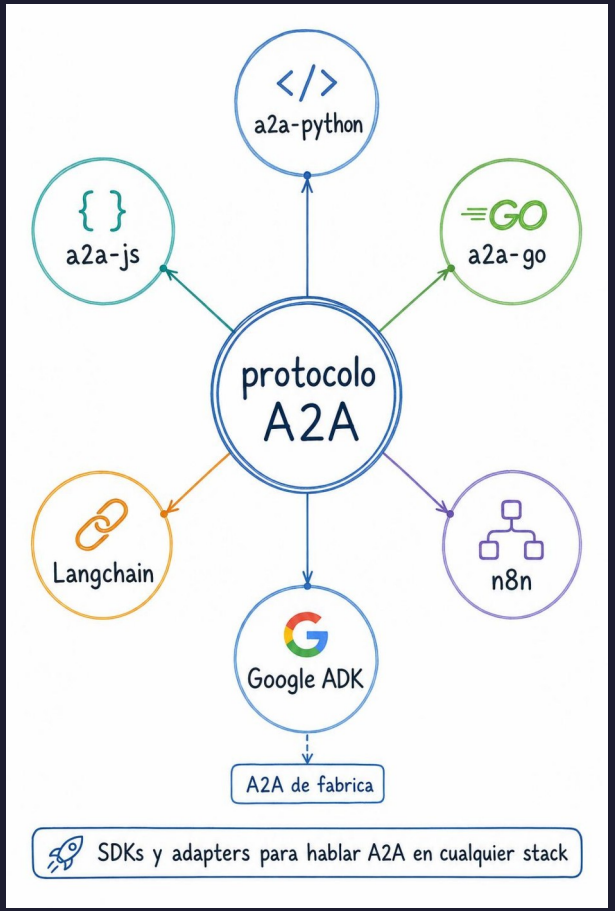
A2A vs MCP

- A2A · agente · agente · tareas con estado y streaming
- MCP · agente · tool · llamadas stateless request/response
- A2A es async-first · MCP es mayormente síncrono
- Ambos sobre HTTP + JSON · Anthropic y Google soportan los dos
- Patrón típico · MCP para tools, A2A para colegas



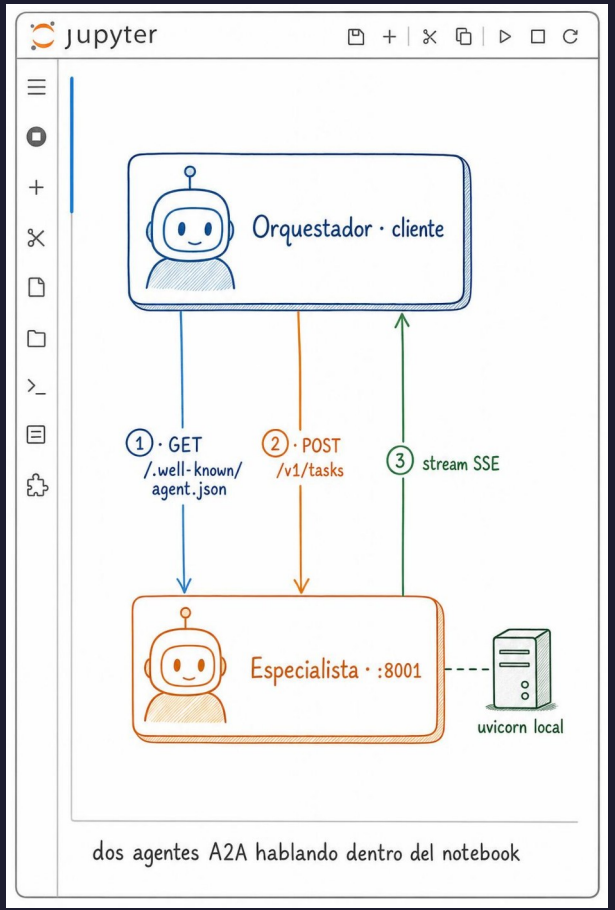
Implementaciones disponibles

- a2a-python · SDK oficial · server + client en una librería
- a2a-js y a2a-go · paridad de features con Python
- Google ADK · A2A nativo · el agente ya expone su Card
- Langchain, CrewAI, n8n · adapters y nodos A2A
- Roadmap 2026 · federation y artifacts multi-modal



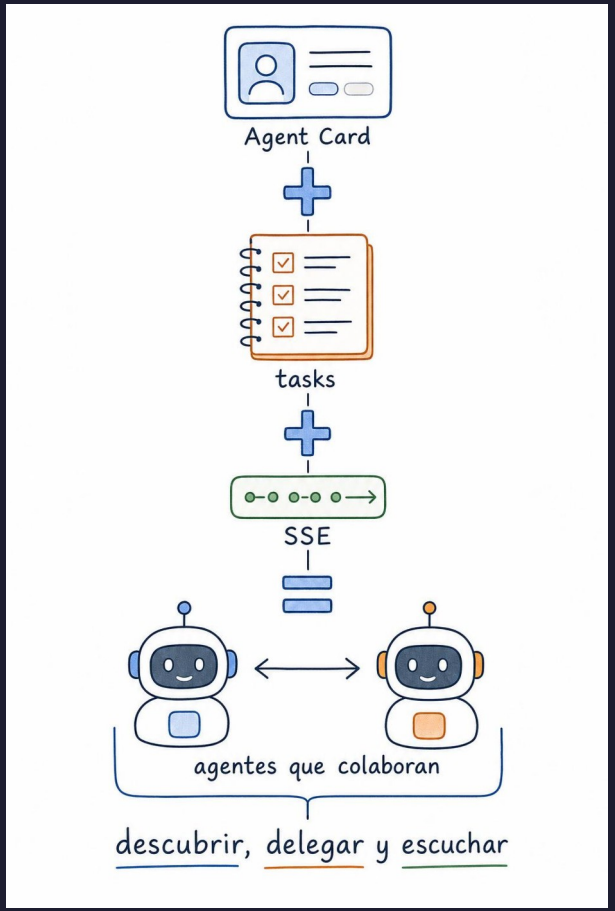
LAB · dos agentes con A2A

- Todo en un notebook local · server uvicorn en :8001
- Especialista expone Agent Card y skill summarize_text
- Orquestador descubre por /.well-known/agent.json y delega
- POST /v1/tasks · escucha SSE · created, update, completed
- Extra · human-in-the-loop con task.input_required



Recap

- A2A es el TCP/IP de los agentes · estándar abierto
- Agent Card + tasks + SSE = handshake completo
- Cada agente es server y client a la vez · simétrico
- A2A complementa MCP · no lo reemplaza
- SDKs en Python, JS, Go · ADK lo trae de fábrica




keep coding